Yacine BENAFFANE



Développeur C++ Confirmé

yacine.benaffane@gmail.com | +33 6 14 58 35 47 | Paris, France

linkedin.com/in/yacine-benaffane | github.com/YacinoBen | yacine-benaffane.vercel.app

RÉSUMÉ

Fort d'une expérience confirmée en C++ (Moderne et Legacy), j'interviens sur l'ensemble du cycle de vie des solutions logicielles, en développant des applications multi-threadées avec une gestion mémoire (RAII, smart pointers), tout en proposant du code de qualité (SOLID, Clean Code) et des pipelines CI/CD automatisés.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Langages :** C++, C++98, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C++23, C, Python, Javascript, QML Java, C#
- **Expérience C++ :** Multi-threading, asynchrone, RAII, Smart Pointers, Concepts, Performance temps réel, SIMD/Vectorisation, Algorithmes, Ranges, move semantics, ownership
- **Bibliothèques et outils :** STL, Qt5, Qt6, Boost, OpenMP, OpenCV, OpenImageIO, OpenColorIO, halide, spdlog, Google Test, FMOD, VLC, JNI, Doxygen, CMake, CPM, QMake, Conan, vcpkg
- **Paradigme de programmation :** POO (SOLID, DRY, KISS, YAGNI), programmation générique (templates), programmation fonctionnelle, récursivité, méta-programmation, procédural, Design Patterns (Strategy, Factory, Registry, Template Method), MVC, Data-Oriented Design, UX/UI Design, Cycle V
- **API et Réseau :** REST, WebSocket, TCP/IP, HTTP/HTTPS, JSON, XML, SMTP, FTP
- **Bases de données :** PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB
- **DevOps et Outils :** Git, GitHub, GitLab, Docker, CI/CD, SonarQube, RabbitMQ, AddressSanitizer, CTest, Copilot Github, Valgrind, Github Actions, Jenkins, NSIS, CPack, shell, Bash, PowerShell
- **Environnements et OS :** Qt Creator, Visual Studio, VS Code, Linux, Embarquée, Windows, Mobile, Android
- **Méthodologies et Collaborations :** Agile, Scrum, Kanban, Microsoft 365, Slack, Google Workspace, Jira, ITSM

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Développeur C++ – Indépendant – Avril 2025 – Présent – Île-de-France, France

Édition du logiciel open source Capture Moment (Github) (LinkedIn)

- Concevoir l'architecture logicielle modulaire d'un moteur de **traitement d'image** haute performance en C++20/23, avec séparation stricte Core / Rendu / UI pour garantir maintenabilité et portabilité multiplateforme
- Développer un moteur de calcul multi-threadé (concurrence, RAII, smart pointers) pour optimiser les transferts d'ownership pour prévenir les fuites mémoire et les goulets d'étranglement sur des flux volumineux
- Optimiser la parallélisation des algorithmes de traitement d'image via accélération SIMD et GPU
- Concevoir l'interface Qt/QML exploitant le rendu graphique natif RHI, découplée du Core via un middleware PhotoEngine servant de couche d'abstraction entre moteur et UI
- Concevoir la chaîne de build CMake complète avec gestion des dépendances et packaging multiplateforme produisant un installateur NSIS/CPack sous Windows, un bundle .dmg sous macOS et une AppImage sous Linux
- Automatiser le CI/CD via GitHub Actions et l'analyse statique SonarQube , avec environnement de build Docker

Cadre associatif – Fafa pour l'Europe, Up For Humanness, Triyolab

- Développer des projets web associatifs en Agile (Sprints), en collaboration avec l'équipe UI/UX et chef de projet

Environnement technique : C++20/23, STL, Qt6, QML, CMake, Git, GitHub Actions, vcpkg, Docker, OpenCV, OpenImageIO, Halide, GLSL, SonarQube, AddressSanitizer, shell

Consultant IT – PMY Group – Avril 2024 – Septembre 2024 – Saint-Denis, France

- Piloter la livraison des équipements et infrastructures IT (réseau, audiovisuel, informatique) au Stade de France pour les JO de Paris 2024, avec des partenaires internationaux
- Coordonner les équipes techniques pour garantir la disponibilité des infrastructures en contexte anglophone

Développeur C++ – Hôpital de Gdyel – Décembre 2023 – Avril 2024 – Algérie

- Concevoir et développer un navigateur applicatif en C++ encapsulant une application web locale de gestion des dossiers patients, avec chargement automatique de la solution au lancement
- Intégrer le module WebEngine pour une encapsulation sécurisée et transparente de la solution web, avec une interface ergonomique dédiée au personnel médical

Environnement technique : C++, Qt6, FTP, WebEngine, JavaScript, QtCreator, Git, CMake, SQLite, SQL

Développeur C++ – Comité d'Organisation Événementiel International (Jeux Arabes et Méditerranéens) Mars 2021 – Décembre 2023 – Algérie

- Concevoir, développer et piloter l'intégralité du cycle logiciel d'un système de gestion de compétitions internationales, de la spécification au déploiement final
- Implémenter un système de scores et de chronométrage conforme aux réglementations sportives
- Développer les flux de communication temps réel pour la diffusion des données vers les écrans géants et les systèmes de retransmission TV
- Rédiger les spécifications techniques et coordonner une équipe de 5 développeurs sur des projets annexes

Environnement technique : C++, Qt6, QML, JavaScript, CMake, Git, GitHub, SQLite, SQL, Agile, Kanban

Développeur C++ – Freelance – Janvier 2020 – Janvier 2021 – Algérie

- Concevoir et implémenter un module de chat asynchrone et temps réel pour un jeu en ligne
- Développer des modules de traitement d'image dédiés à la détection et à la reconnaissance de personnes
- Concevoir des algorithmes d'analyse visuelle pour l'identification de formes et de marquages au sol
- Développer un lecteur multimédia avec gestion de playlist, support de multiples formats et lecture en streaming

Environnement technique : C++, Qt5, OpenCV, SQL, libVLC, JavaScript, QtCreator, Visual Studio

Développeur Python IA – Ktalyse – Août 2019 – Décembre 2019 – Algérie

- Concevoir et déployer un système d'analyse faciale en temps réel (vision par ordinateur, Deep Learning) pour la validation automatisée de photos d'identité selon les normes biométriques
- Développer des scripts Python d'automatisation et de déploiement et configurer les pipelines GitLab CI pour industrialiser les tests et la livraison

Environnement technique : Python, OpenCV, Dlib, IA, Traitement d'image, Deep Learning, GitLab CI, Git, Agile, VS Code

CONFÉRENCES et TALKS TECHNIQUES

- **C++FrUG (Speaker) :** False sharing & True Sharing en C++ (chez Margo, 2026) (Talk)
- **C++FrUG (Speaker) :** Traitement d'images avec Halide/C++ (chez Sijo, 2026) (Talk)
- **Université (Intervenant):** Software Build Systems et C++/Qt (2016–2017)

FORMATION

- **2024 :** Équivalence de diplôme (Master – Bac+5 européen) délivrée par le Centre ENIC-NARIC France
- **2017 – 2019 :** Master en Systèmes d'Information et Données, Université de la Science et de la Technologie Oran
- **2014 – 2017 :** Licence en Informatique, Université de la Science et de la Technologie Oran

PROJETS

- Développer des systèmes RAG (assistant virtuel, portfolio) avec LangChain, OpenAI SDK, embeddings Gemini/HuggingFace, structuration Pydantic avec déploiement, test automatisé et recherche vectorielle
- Concevoir une architecture système distribuée multiplateforme Client/Serveur (client Desktop C++/Qt5, client Mobile C++/JNI/QML/Javascript, backend PHP/JavaScript)
- Développer des applications de communication en C++/Qt5/Javascript incluant une messagerie sécurisée entre patients et psychologues (WebSockets), un chat asynchrone exploitant les Sockets TCP/IP et une application marketplace sur Android et IOS

LANGUES

- **Français :** Courant (C1) | **Anglais :** Professionnel (B2)